



Asignatura:

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

NRC: 62152

Proyecto Grupal

**“App educativa sobre ahorro y
consumo responsable de agua”**

Docente : Rosario Delia Osorio Contreras

INTEGRANTES:

- Capani Paitan Brayan Ronaldo (100%)
- Meza Miranda Jhosue Alejandro (100%)
- Gonzales Castro Noel Eduardo (50%)
- Huamani Madueño Giovanni Jesús (50%)

PERÚ_2025

LINKS TRABAJADOS:

- LINK DE GITHUB:

<https://github.com/Brayan09r/App-educativa-sobre-ahorro-y-consumo-responsable-de-agua/issues>

- LINK DE CANVA:

https://www.canva.com/design/DAG0OtUN1ho/A1IAOISkejircW3u4y7KEA/edit?utm_content=DAG0OtUN1ho&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

- LINK DE JIRA:

<https://continental-team-mnh81qb0.atlassian.net/browse/CAS-11?atlOrigin=eyJpIjoiMTBBIODVhMTRkYjg0NDgzNTkyM2RmNjNiMzEyODVmZDliLCJwIjoiajJ9>

Índice:

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)

1. Capítulo 1. Presentación del Proyecto

1. ODS vinculado
2. Organización o institución beneficiaria
3. Problema identificado
4. Solución propuesta

2. Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

1. Descripción del problema
2. Necesidades de los usuarios
3. Requerimientos funcionales (RF)
4. Requerimientos no funcionales (RNF)
5. Requerimientos de dominio (RD)

3. Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

1. Modelo funcional (Diagrama de Casos de Uso Generales)
2. Modelo de procesos (Diagrama de actividad UML)
3. Modelo de datos (Modelo E–R)

Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)

4. Capítulo 4. Modelos de Diseño

1. Modelo estructural (Diagrama de clases inicial)
2. Modelo de interacción (Diagrama de secuencia)

5. Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

1. Definición de la metodología ágil usada
2. Backlog del producto (épicas e historias de usuario)
3. Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2)
4. Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.)

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial:

Capítulo 1. Presentación del Proyecto

ODS vinculado:

Este proyecto se articula directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.º 6: *Agua limpia y saneamiento*, cuyo propósito es garantizar la disponibilidad del agua, así como promover su gestión integral, sostenible y el acceso universal a servicios de saneamiento adecuadamente gestionados (ONU, 2015).

Organización o institución beneficiaria:

La aplicación está orientada a comunidades educativas —incluyendo escuelas, colegios y universidades— así como a ciudadanos interesados en fomentar prácticas responsables y sostenibles relacionadas con el consumo eficiente del agua.

Problema identificado:

En la actualidad, una parte significativa de la población no es plenamente consciente del impacto que generan sus hábitos cotidianos en el desperdicio de agua. De acuerdo con la UNESCO (2020), aproximadamente el 40 % de la población mundial enfrenta situaciones de escasez hídrica, problemática que se agravará debido al cambio climático y al incremento demográfico.

En el contexto local, persiste una brecha educativa vinculada al uso eficiente del agua, lo que se refleja en prácticas inadecuadas como dejar los grifos abiertos, no atender fugas domésticas o desaprovechar oportunidades de reutilización del recurso.

Solución propuesta (EXPLICADO A DETALLE):

La solución propuesta consiste en una aplicación educativa multiplataforma (web y móvil) diseñada para promover el consumo responsable de agua mediante estrategias pedagógicas e interactivas. El sistema integra diversos recursos formativos, tales como:

- Lecciones breves orientadas a la adopción de hábitos de ahorro.
- Retos diarios que motivan la práctica de acciones sostenibles, tales como cerrar correctamente los grifos, identificar fugas o recolectar agua de lluvia.
- Quizzes interactivos que permiten reforzar y evaluar los conocimientos adquiridos.
- Un sistema de puntos e insignias basado en gamificación para incentivar la participación continua.
- Notificaciones y recordatorios que fomentan la constancia en las buenas prácticas.

Con este enfoque integral, la aplicación no solo brinda información, sino que impulsa un cambio de conducta sostenible en los usuarios mediante educación interactiva y mecanismos de motivación lúdica.

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

Descripción del problema:

El ahorro de agua constituye una necesidad urgente; sin embargo, gran parte de la población aún carece de herramientas educativas accesibles, prácticas y continuas que faciliten la adopción de hábitos sostenibles. Las campañas tradicionales de concientización suelen ser esporádicas, unidireccionales y con poca interacción, lo que reduce significativamente su impacto en la modificación de comportamientos cotidianos y limita la generación de cambios sostenidos a largo plazo.

Necesidades de los usuarios:

Los usuarios requieren acceder a información clara y confiable relacionada con el ahorro de agua, así como recibir retos prácticos que faciliten la incorporación progresiva de nuevos hábitos sostenibles. Asimismo, necesitan contar con quizzes que les permitan evaluar lo aprendido y reforzar sus conocimientos.

Del mismo modo, es importante que sean motivados mediante un sistema de insignias y recompensas virtuales, y que dispongan de un historial donde puedan consultar los retos completados y el progreso acumulado a lo largo del tiempo.

Requerimientos funcionales (RF):

- **RF01:** El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios y la creación de un perfil personalizado.
- **RF02:** El usuario debe poder visualizar lecciones educativas relacionadas con el ahorro y uso eficiente del agua.
- **RF03:** El sistema debe presentar un reto diario y permitir que el usuario lo marque como completado.
- **RF04:** El sistema debe generar quizzes breves orientados a reforzar y evaluar los conocimientos adquiridos.
- **RF05:** El sistema debe asignar puntos e insignias de acuerdo con el progreso y las actividades realizadas por el usuario.
- **RF06:** El sistema debe enviar notificaciones y recordatorios de forma diaria para promover la constancia.
- **RF07:** El usuario debe poder consultar su historial de lecciones, retos completados y quizzes realizados.
- **RF08:** El sistema debe permitir que un administrador gestione, cree y actualice los contenidos disponibles en la plataforma.

Requerimientos no funcionales (RNF):

- **RNF01:** La aplicación debe ofrecer una interfaz intuitiva, fácil de usar y accesible tanto en su versión web como móvil, garantizando una experiencia fluida para todo tipo de usuarios.
- **RNF02:** El tiempo de carga de cada módulo no debe exceder los 2 segundos, asegurando un rendimiento ágil y eficiente.
- **RNF03:** La aplicación debe cumplir con las pautas de accesibilidad establecidas en la norma WCAG 2.1, a fin de garantizar su uso por personas con diversas necesidades.

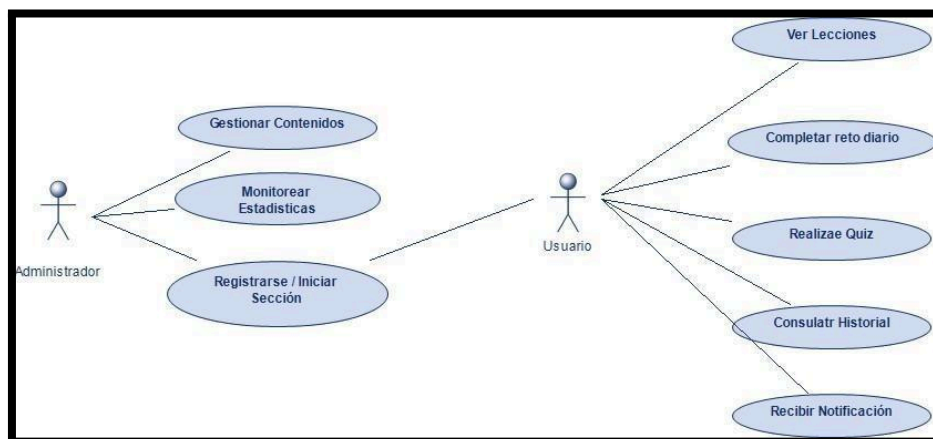
- **RNF04:** Los datos de los usuarios deben mantenerse cifrados y protegidos mediante mecanismos de seguridad que aseguren su confidencialidad e integridad.
- **RNF05:** El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99 % durante los periodos de operación activa.

Requerimientos de dominio:

1. **RD01:** Cada usuario deberá recibir un reto diario único, asignado automáticamente por el sistema para asegurar variedad y continuidad en el proceso educativo.
2. **RD02:** El cálculo del puntaje deberá realizarse de manera estandarizada, considerando 10 puntos por cada reto completado y 20 puntos por cada quiz aprobado.
3. **RD03:** El sistema deberá otorgar una insignia especial a los usuarios que acumulen un total de 100 puntos, como reconocimiento a su progreso y constancia.

Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

Modelo funcional (Diagrama de Casos de Uso Generales):



Modelo de procesos:

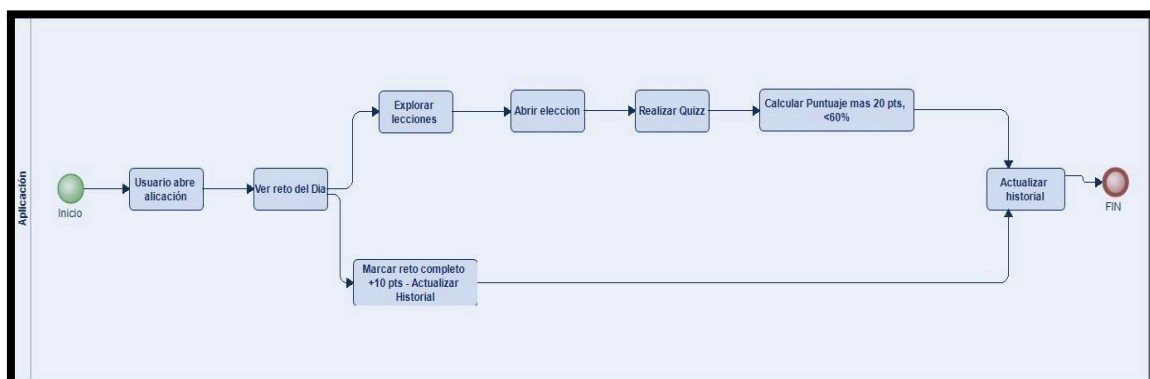
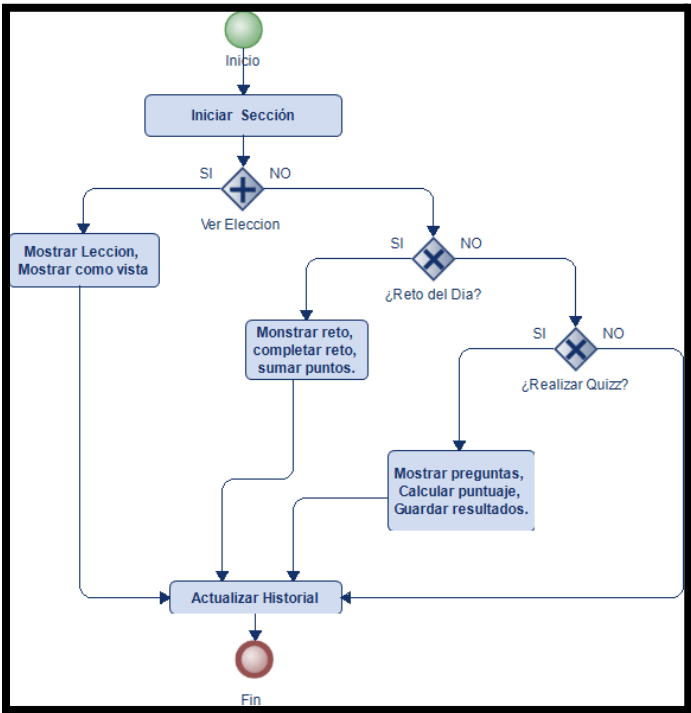
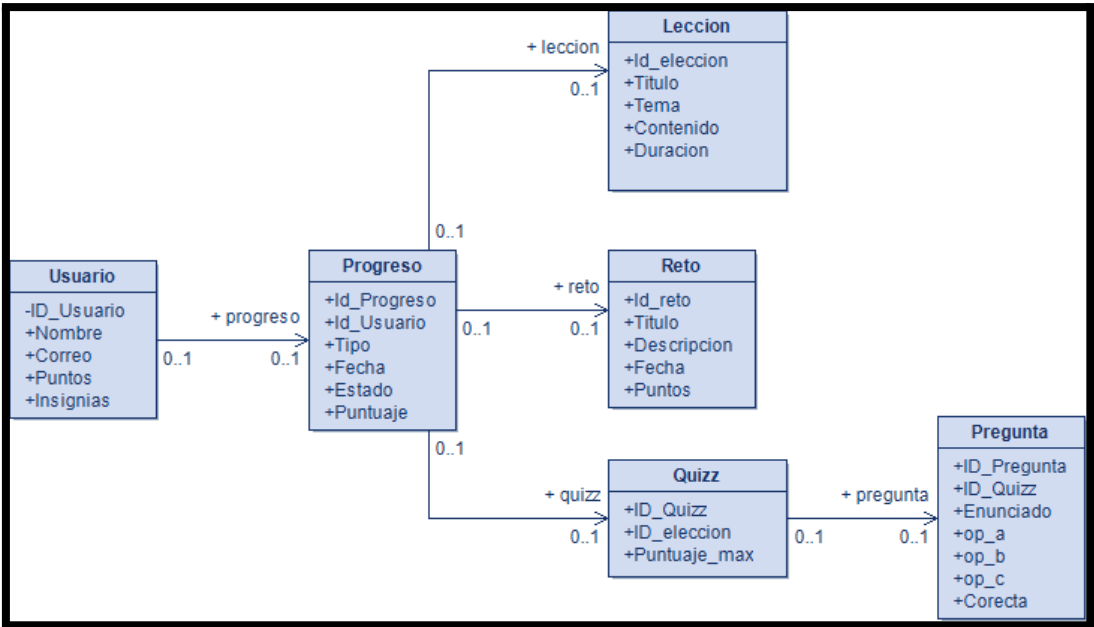


Diagrama de actividad UML:



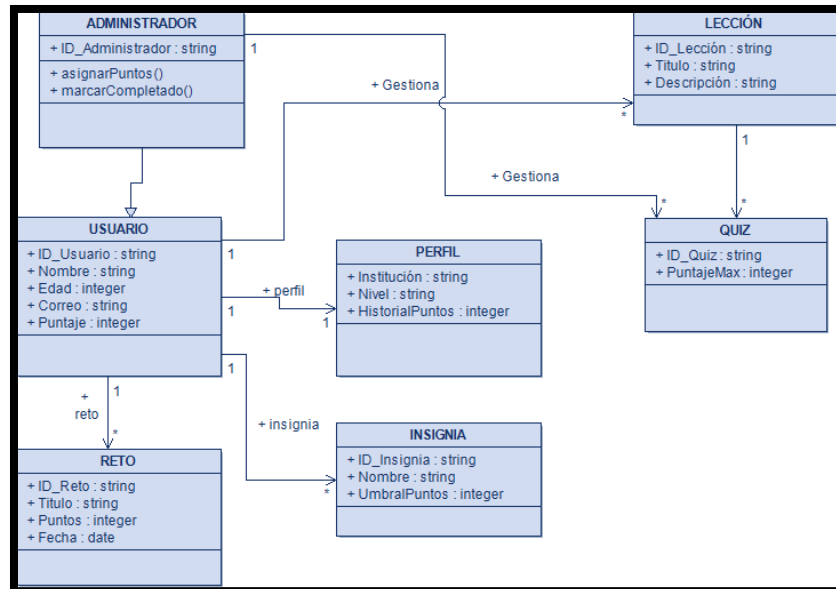
Modelo de datos (Modelo E-R):



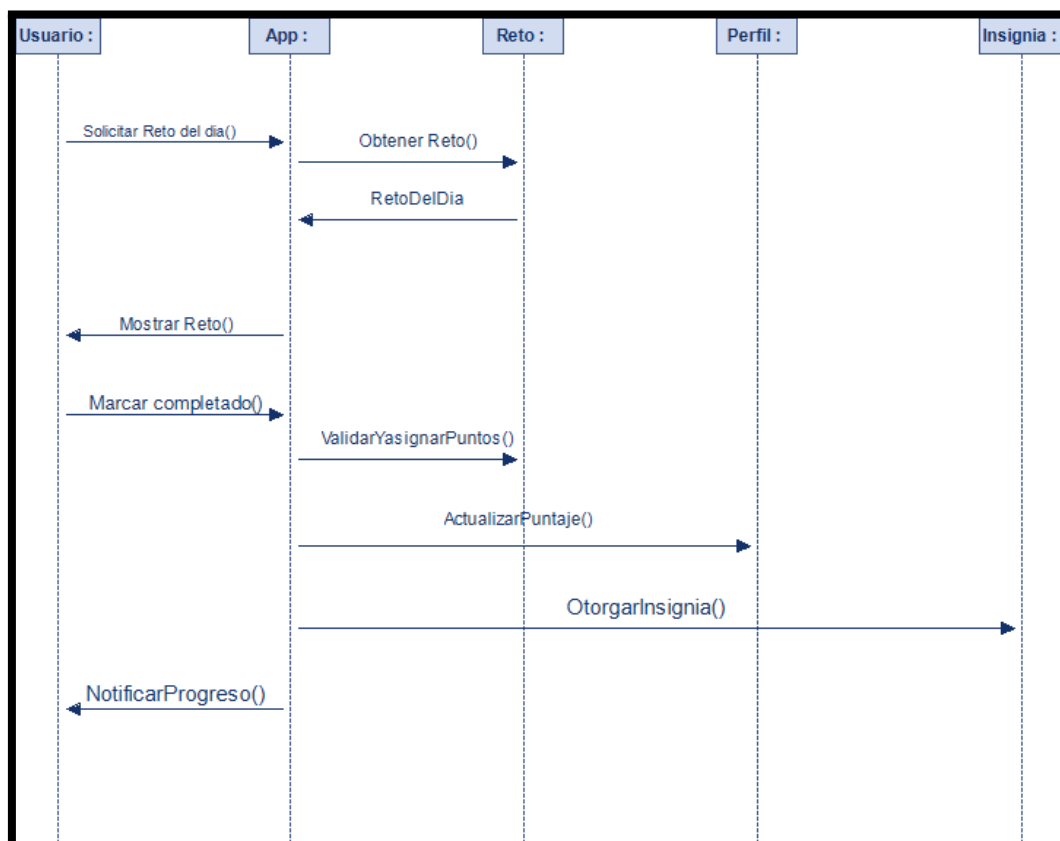
Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil:

Capítulo 4. Modelos de Diseño

Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

Para el desarrollo del proyecto se empleó una metodología ágil basada en la gestión incremental y colaborativa de requerimientos mediante un Product Backlog. Este backlog reúne y prioriza las funcionalidades esenciales del sistema, estructuradas en épicas y sus respectivas historias de usuario, lo que permite organizar el trabajo de manera flexible, iterativa y orientada al valor que recibe el usuario final.

Backlog del Producto

El Backlog del Producto se estructura en torno a las siguientes épicas principales, que agrupan las funcionalidades esenciales del sistema:

1. Registro y Perfil
2. Contenidos Educativos
3. Retos y Gamificación
4. Notificaciones y Recordatorios
5. Administración y Reportes

Historias de Usuario (CAS)

Las historias de usuario se encuentran identificadas mediante el código CAS y están alineadas a las épicas previamente definidas:

- **CAS-10:** Registro de usuario
- **CAS-11:** Gestión del perfil de usuario
- **CAS-12:** Acceso y visualización de lecciones educativas
- **CAS-13:** Desarrollo y realización de quizzes de aprendizaje
- **CAS-21:** Participación en retos y obtención de recompensas mediante gamificación
- **CAS-22:** Recepción de notificaciones educativas y recordatorios

Planificación de Sprints

La planificación del desarrollo se organizó en tres sprints, distribuidos según prioridad y complejidad de las funcionalidades:

- **Sprint 1 (25 de septiembre – 2 de octubre):** Implementación del registro, perfil de usuario, lecciones educativas y quizzes.
- **Sprint 2 (30 de septiembre – 14 de octubre):** Desarrollo del módulo de retos, sistema de recompensas y notificaciones educativas.
- **Sprint 3 (14 de octubre – 21 de octubre):** Implementación del módulo de administración y gestión de contenidos.

SPRINT 2: Gamificación y Engag

30 sep – 14 oct (4 actividades)

21

0

0

Completar sprint

...

CAS-14

Retos diarios

RETOS Y GA...

TAREAS POR ...

11 oct

8

NC

CAS-15

Sistema de puntos

RETOS Y GA...

TAREAS POR ...

11 oct

5

GM

CAS-16

Insignias y recompensas

RETOS Y GA...

TAREAS POR ...

18 oct

5

GM

CAS-17

Notificaciones educativas

NOTIFICACI...

TAREAS POR ...

18 oct

3

GM

+ Crear

SPRINT 3: Administración

14 sep – 21 sep (2 actividades)

16

0

0

Iniciar sprint

...

CAS-18

Gestión de contenidos

ADMINISTR...

TAREAS POR ...

25 oct

8

GM

CAS-20

Reportes de progreso

ADMINISTR...

TAREAS POR ...

19 oct

8

GM

+ Crear

Jira:

Proyectos

App educativa sobre ahorro y consumo responsable

Resumen Cronograma Backlog Tablero Calendario Lista Formularios Metas Todas las actividades Código More 2

Q Buscar en el backl... NO +2 Epic Etiqueta

Epic

- Sin epic
- Registro y Perfil CAS-6
- Contenidos Educativos CAS-19
- Retos y Gamificación CAS-21
- Notificaciones y Recordatorios CAS-22
- Administración y Reportes CAS-23

Mostrar panel de epic: Pulsa E para abrir y cerrar

☐	SPRINT 2: Gamificación y Engag	30 sep – 14 oct (4 actividades)	21	0	0	Completar sprint	...
	CAS-14 Retos diarios	RETOS Y GA...	TAREAS POR ...	11 oct	8	NC	
	CAS-15 Sistema de puntos	RETOS Y GA...	TAREAS POR ...	11 oct	5	GM	
	CAS-16 Insignias y recompensas	RETOS Y GA...	TAREAS POR ...	18 oct	5	GM	
	CAS-17 Notificaciones educativas	NOTIFICACI...	TAREAS POR ...	18 oct	3	GM	

☐	SPRINT 3: Administración	14 sep – 21 sep (2 actividades)	16	0	0	Iniciar sprint	...
	CAS-18 Gestión de contenidos	ADMINISTR...	TAREAS POR ...	25 oct	8	GM	
	CAS-20 Reportes de progreso	ADMINISTR...	TAREAS POR ...	19 oct	8	GM	

Quickstart

Planificación de sprints (Sprint 1, Sprint 2 y 3 Sprint):

▼

SPRINT 1: Núcleo de la App

25 sep – 2 oct (4 actividades)

21

0

0

Completar sprint

...

CAS-10	Registro de usuario	REGISTRO Y ...	TAREAS POR ...	30 sept	5	NC
CAS-11	Perfil de usuario	REGISTRO Y ...	TAREAS POR ...	4 oct	3	NC
CAS-12	Lecciones educativas	CONTENIDO...	TAREAS POR ...	4 oct	8	NC
CAS-13	Quizzes de aprendizaje	CONTENIDO...	TAREAS POR ...	11 oct	5	NC

Capítulo 6. Diseño de Arquitectura y Patrones

Estrategia de diseño del software

La aplicación utiliza una arquitectura modular y escalable, enfocada en el aprendizaje interactivo.

Se eligió una arquitectura en capas (n-tier) combinada con el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), para mantener el orden entre la interfaz, la lógica y los datos.

Objetivo:

Lograr una app fácil de mantener, segura, y que permita futuras actualizaciones (nuevos retos o quizzes) sin modificar todo el sistema.

Tipo de arquitectura del sistema

Se aplica una arquitectura en tres capas:

Capa	Función	Ejemplo en la App
Presentación	Muestra la interfaz y permite la interacción con el usuario.	Pantallas de inicio, retos, quizzes, insignias.
Lógica de negocio	Procesa las reglas del juego educativo y cálculo de puntos.	Validación de retos, evaluación de quizzes, asignación de insignias.
Datos	Almacena y recupera la información desde la base de datos.	Usuarios, progreso, retos, resultados, insignias.

Patrones de diseño aplicados

Patrón	Uso en la aplicación
MVC	Separa interfaz, lógica y datos. Ejemplo: vista (pantalla de quiz), controlador (gestiona respuestas), modelo (preguntas almacenadas).
Singleton	Controla la conexión única a la base de datos local (SQLite o Firebase).
Observer	Envía notificaciones automáticas cuando el usuario completa un reto o alcanza una meta.
DAO (Data Access Object)	Encapsula las operaciones CRUD de las tablas Usuario, Lección, Reto y Puntaje.

Diseño estructural

El sistema se organiza en módulos independientes, lo que mejora la mantenibilidad:

- **Módulo de Usuarios:** registro, login y progreso.
- **Módulo de Lecciones:** contenidos educativos.
- **Módulo de Retos:** retos diarios con registro de completado.
- **Módulo de Quiz:** evaluación de conocimientos.
- **Módulo de Recompensas:** manejo de puntos e insignias.
- **Módulo de Notificaciones:** recordatorios y logros.

Capítulo 7. Diseño Detallado de la Base de Datos

Modelo lógico y físico

La base de datos se compone de las siguientes entidades:

Entidad	Descripción	Relación
Usuario	Datos del estudiante (nombre, correo, progreso).	1 → N con Reto, Quiz e Insignia.
Lección	Contenidos educativos por tema.	1 → N con Quiz.
Reto	Actividades diarias que el usuario marca como completadas.	1 → N con Usuario.
Quiz	Evaluaciones cortas de cada lección.	1 → N con Pregunta.
Pregunta	Enunciado y opciones de respuesta.	N → 1 con Quiz.
IntentoQuiz	Guarda resultados de cada intento.	N → 1 con Usuario.
Insignia	Recompensa por logros alcanzados.	N → 1 con Usuario.

Script SQL Completo para el Sistema Educativo

1. Creación de Tablas

-- Tabla para Usuarios (Estudiantes, Administradores, etc.)

```
CREATE TABLE Usuario (  
    id_usuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Usamos IDENTITY para autoincremento  
    nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    correo NVARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    rol NVARCHAR(20) CHECK(rol IN ('Estudiante', 'Administrador')) NOT NULL,  
    contrasena NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    puntos INT DEFAULT 0 -- Columna para puntos de usuario  
);
```

-- Tabla para Lecciones Educativas

```
CREATE TABLE Leccion (  
    id_leccion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Usamos IDENTITY para autoincremento  
    titulo NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    contenido TEXT NOT NULL,  
    fecha_publicacion DATE NOT NULL  
);
```

-- Tabla para Retos Diarios

```
CREATE TABLE Reto (  
    id_reto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Usamos IDENTITY para autoincremento  
    descripcion NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    puntos INT NOT NULL,  
    completado BIT DEFAULT 0, -- Usamos BIT en lugar de BOOLEAN  
    id_usuario INT,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

-- Tabla para Respuestas de los Quizzes

```
CREATE TABLE Quiz (  
    id_quiz INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Usamos IDENTITY para autoincremento  
    id_usuario INT,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

```
id_quiz INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Usamos IDENTITY para autoincremento
descripcion NVARCHAR(255) NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL,
puntos INT NOT NULL,
id_leccion INT,
FOREIGN KEY (id_leccion) REFERENCES Leccion(id_leccion)
);
```

-- Tabla para Registro de Intentos de Quizzes por Estudiantes

```
CREATE TABLE IntentoQuiz (
    id_intento INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Usamos IDENTITY para autoincremento
    id_usuario INT,
    id_quiz INT,
    respuesta TEXT NOT NULL,
    puntuacion INT,
    fecha DATE,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_quiz) REFERENCES Quiz(id_quiz)
);
```

-- Tabla para Insignias de Logros

```
CREATE TABLE Insignia (
    id_insignia INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Usamos IDENTITY para autoincremento
    nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    id_usuario INT,
    fecha_otorgada DATE,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);
```

-- Tabla para Notificaciones a los Estudiantes

```
CREATE TABLE Notificacion (
    id_notificacion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Usamos IDENTITY para autoincremento
    mensaje TEXT NOT NULL,
```

```
fecha DATE,  
leido BIT DEFAULT 0, -- Usamos BIT en lugar de BOOLEAN  
id_usuario INT,  
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

2. Procedimientos Almacenados

a) Actualizar puntos al completar un reto:

```
-- Procedimiento para actualizar puntos al completar un reto  
CREATE PROCEDURE sp_actualizar_puntos (  
    @usuario_id INT,  
    @puntos INT  
)  
AS  
BEGIN  
    -- Actualizamos los puntos del usuario sumando los puntos que obtuvo  
    UPDATE Usuario  
    SET puntos = puntos + @puntos  
    WHERE id_usuario = @usuario_id;  
END;
```

b) Registrar un intento de quiz:

```
-- Procedimiento para registrar un intento de quiz  
CREATE PROCEDURE sp_registrar_intento_quiz (  
    @usuario_id INT,  
    @quiz_id INT,  
    @respuesta TEXT,  
    @puntuacion INT  
)  
AS  
BEGIN  
    INSERT INTO IntentoQuiz (id_usuario, id_quiz, respuesta,  
        puntuacion, fecha)  
    VALUES (@usuario_id, @quiz_id, @respuesta, @puntuacion,  
        GETDATE());  
END;
```

3. Vistas

a) Vista para mostrar progreso de los estudiantes:

```
-- Vista para mostrar el progreso de los estudiantes

CREATE VIEW vw_progreso_estudiante AS

SELECT

    u.nombre AS estudiante,

    l.titulo AS leccion,

    r.descripcion AS reto,

    i.puntuacion AS puntuacion_quiz,

    ins.nombre AS insignia

FROM Usuario u

LEFT JOIN Reto r ON u.id_usuario = r.id_usuario

LEFT JOIN Leccion l ON l.id_leccion = r.id_leccion

LEFT JOIN IntentoQuiz i ON i.id_usuario = u.id_usuario

LEFT JOIN Insignia ins ON ins.id_usuario = u.id_usuario;
```

4. Triggers

a) Trigger para asignar puntos al completar un reto:

```
-- Trigger para asignar puntos al completar un reto

CREATE TRIGGER trg_asignar_puntos_reto

ON Reto

AFTER UPDATE

AS

BEGIN

    IF EXISTS (SELECT * FROM inserted WHERE completado = 1) --

        Comprobamos si el reto ha sido completado

    BEGIN

        UPDATE Usuario

        SET puntos = puntos + (SELECT puntos FROM inserted WHERE

            id_reto = inserted.id_reto)

        WHERE id_usuario = (SELECT id_usuario FROM inserted WHERE

            id_reto = inserted.id_reto);

    END;
```


Seguridad y respaldo

- Autenticación mediante correo y contraseña cifrada (SHA-256).
- Respaldos automáticos semanales en la nube (Google Drive / Firebase Storage).
- Validación de datos de entrada para prevenir inyecciones SQL.
- Acceso limitado por roles (usuario común / administrador).

Capítulo 8. Diseño Detallado de Sistemas en Red y Móviles

Modelo de comunicación

El sistema usa un modelo Cliente–Servidor:

- Cliente: aplicación móvil o web (React Native / Flutter).
- Servidor: API REST (Node.js o Firebase Functions).
- Base de datos: SQLite local sincronizada con Firebase en la nube.

Comunicación: JSON por protocolo HTTPS.

Diseño de sistema móvil

- La app móvil permite usar la plataforma incluso sin conexión (modo offline).
- Los datos se sincronizan automáticamente al reconectarse.
- Interfaz diseñada bajo principios HCI y accesibilidad (colores, íconos, feedback visual).

Gestión de datos en red

- Los datos se gestionan mediante servicios web REST.
- Cada módulo (usuario, retos, lecciones, quizzes) tiene su propio endpoint.
- Se aplican políticas de caché y compresión GZIP para optimizar la velocidad.

Seguridad en red y móviles

- Autenticación con token JWT.
- Cifrado de datos en tránsito (TLS 1.3).
- En móviles, los datos sensibles se guardan en Secure Storage / Keychain.
- Copias automáticas en la nube con respaldo incremental.

Justificación técnica

Se eligió este diseño porque:

- Es compatible con entornos móviles y web.
- Facilita sincronización y actualizaciones automáticas.
- Cumple con los requisitos de seguridad, disponibilidad y usabilidad.
- Permite crecimiento futuro (más lecciones, juegos o evaluaciones interactivas).

Capítulo 9. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)

9.1. Perfil del usuario (Usuario meta)

El usuario meta de la aplicación educativa “**Ahorra Agua App**” corresponde a estudiantes y jóvenes de nivel escolar y preuniversitario (entre 10 y 22 años), pertenecientes a instituciones educativas, centros comunitarios o familias interesadas en promover prácticas sostenibles. Este grupo presenta características clave:

- Necesidad educativa: requieren contenido claro, visual y dinámico que explique cómo reducir el consumo de agua en su vida diaria.
- Motivación: buscan aprender hábitos responsables mediante retos, juegos, insignias y recompensas digitales.
- Contexto de uso: principalmente dispositivos móviles (celulares o tablets), dentro de ambientes como el hogar, el colegio y espacios públicos con acceso a internet.
- Conexión con el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento): el usuario meta se involucra en iniciativas de sensibilización ambiental, convirtiéndose en agente de cambio mediante acciones pequeñas pero significativas.

El diseño del sistema se centra en un usuario joven, motivado, que necesita interfaces simples, claras, accesibles y con retroalimentación inmediata para reforzar conductas positivas.

9.2. Principios de diseño aplicados (HCI)

A continuación se detalla cómo cada principio de Interacción Humano–Computadora se aplicó en el prototipo:

Consistencia

Se mantienen colores, íconos y tipografías iguales en todas las pantallas.

Ejemplo: el color azul corporativo (#003B73) aparece en botones y encabezados, creando uniformidad visual.

Visibilidad

La interfaz destaca los elementos principales según la tarea:

- El botón “Marcar como completado” se presenta grande y en azul en el reto diario.
- El progreso del usuario se muestra en un gráfico circular visible en la pantalla de “Progreso e insignias”.

Retroalimentación

Cada interacción muestra una respuesta inmediata:

- Al completar un reto aparece el mensaje “¡Excelente! +10 puntos agregados”.
- En el quiz, el usuario ve visualmente cuál opción seleccionó.

Accesibilidad

El diseño corporativo utiliza colores de alto contraste (azul oscuro y blanco), tipografía legible (*Poppins*), e íconos simples.

La app puede ser utilizada por usuarios con dificultades visuales leves.

Control y libertad del usuario

El usuario puede regresar a la pantalla anterior mediante el icono de flecha (“←”), cancelar acciones y decidir cuándo completar retos o ver lecciones.

Simplicidad

Las pantallas contienen sólo elementos necesarios, evitando sobrecarga cognitiva.

Ejemplo: la pantalla del reto diario contiene imagen, texto y un único botón relevante.

9.3. Diseño del prototipo (Baja y alta fidelidad)

9.3.1 Prototipo de baja fidelidad (Wireframes)

Los primeros bocetos se desarrollaron directamente en **Figma**, utilizando estructuras simples y formas básicas para definir la distribución de los elementos principales. Estos wireframes permitieron visualizar la organización inicial de la información y validar la lógica de navegación antes de pasar al diseño final.

Los wireframes incluyen:

- **Pantalla de login** con campos básicos de acceso.
- **Menú principal** con 4 funciones principales (Lecciones, Reto diario, Quiz, Insignias).
- **Pantalla del reto diario**, mostrando imagen, texto breve y botón principal.
- **Pantalla de progreso**, con la estructura base para insignias y barra de avance.

Estos wireframes se elaboraron en Figma con un estilo minimalista y de baja fidelidad para definir rápidamente la estructura y verificar la experiencia del usuario.

9.3.2 Prototipo de alta fidelidad (pantallas finales)

Tras validar los wireframes, se desarrolló el **prototipo de alta fidelidad**, también en Figma, siguiendo un estilo **corporativo y formal**, con colores sobrios, tipografía clara y un diseño visual profesional.

Se generaron 6 pantallas principales:

Pantalla de inicio / login

- Fondo azul oscuro.
- Logo en forma de gota.
- Campos de correo y contraseña.
- Botón de acceso con estilo corporativo.

Menú principal

- Tarjetas limpias y ordenadas: Lecciones, Reto diario, Quiz semanal, Mis insignias.
- Puntuación del usuario visible en la parte superior.

Reto diario

- Imagen ilustrativa.
- Descripción educativa.
- Botón “Marcar como completado”.
- Retroalimentación inmediata (“¡Excelente! +10 puntos agregados”).

Progreso e insignias

- Gráfico circular de progreso del usuario.
- Lista de insignias obtenidas y en progreso.

Lección educativa

- Título y contenido informativo.
- Imagen relacionada al tema del agua.
- Botones “Ver video” y “Quiz relacionado”.

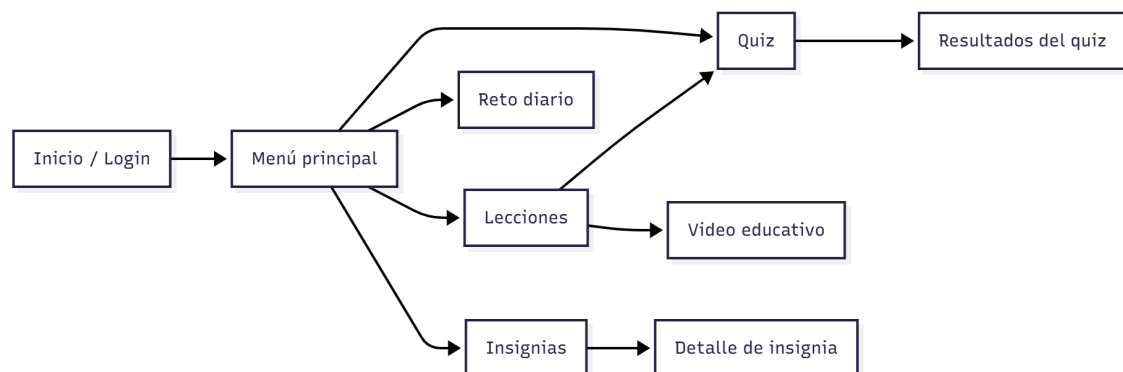
Pantalla especial de Quiz

- Pregunta con opciones múltiples.
- Barra de progreso.
- Selección clara y ordenada de respuestas.

Estas pantallas fueron diseñadas manteniendo coherencia visual, accesibilidad y claridad, cumpliendo los estándares formales para una presentación académica y alineadas con los objetivos educativos de la aplicación.

9.4. Flujo de navegación del sistema

A continuación se presenta el flujo de navegación del usuario desde su ingreso hasta el uso de cada módulo:



Descripción del flujo:

- El usuario inicia sesión y es dirigido al Menú principal.
- Desde ahí accede a las funciones principales.
- Cada función tiene rutas internas que permiten regresar fácilmente al menú.
- La navegación es directa, clara y sin pasos innecesarios.

9.5. Relación del prototipo con los requerimientos

La siguiente tabla demuestra cómo el prototipo cumple con los RF y RNF del sistema:

Pantalla	Requerimiento relacionado	Evidencia en el prototipo
Login	RF01 – Acceso de usuario	Pantalla inicial con campos de correo y contraseña.
Menú principal	RF02 – Acceso a módulos	Acceso centralizado a Lecciones, Retos, Quiz e Insignias.
Reto diario	RF03 – Gestión de retos	Muestra el reto actual y permite marcarlo como completado.
Quiz	RF04 – Evaluación de conocimientos	Preguntas con opciones múltiples y progreso.
Lección educativa	RF05 – Contenido educativo	Texto, imágenes y enlaces a recursos adicionales.
Progreso e insignias	RF06 – Gamificación	Insignias obtenidas y barra de avance porcentual.
Todas las pantallas	RNF – Usabilidad y accesibilidad	Tipografía legible, contraste adecuado y navegación simple.

Conclusión del Capítulo 9

El Capítulo 9 integra principios de diseño HCI, prototipos funcionales, navegación estructurada y la validación directa con los requerimientos definidos. Esto garantiza un producto usable, accesible y coherente, alineado al objetivo principal del proyecto: educar y motivar el consumo responsable de agua.

Conclusiones del equipo:

1. Necesidad de educación en consumo responsable de agua:

El desarrollo del proyecto permitió identificar la urgente necesidad de sensibilizar a la población respecto al consumo responsable de agua, especialmente en ámbitos educativos y comunitarios. La solución propuesta demuestra un alto potencial para influir positivamente en los hábitos de consumo de los usuarios, gracias a su enfoque basado en contenidos educativos, retos prácticos y mecanismos de gamificación que fortalecen la motivación y el aprendizaje continuo.

2. Innovación en la solución educativa:

La aplicación propuesta constituye una alternativa innovadora al integrar educación interactiva, retos personalizados y un sistema de gamificación que, además de facilitar el aprendizaje, incentiva la adopción de comportamientos sostenibles. De este modo, los usuarios no solo adquieren conocimientos, sino que también experimentan de manera directa el impacto de sus acciones en la gestión responsable del agua.

Lecciones aprendidas

1. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Se evidenció que vincular proyectos tecnológicos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible —particularmente con el ODS 6, referido al acceso al agua limpia y al saneamiento— no solo otorga pertinencia social y ambiental, sino que también amplifica el impacto positivo de la solución desarrollada. Esta alineación estratégica permite, además, evaluar el éxito del sistema mediante indicadores relacionados con la sostenibilidad y el uso responsable del recurso hídrico.

2. Importancia del diseño centrado en el usuario (UX):

Se comprobó que el diseño centrado en el usuario (UX) resulta fundamental para garantizar la accesibilidad, la usabilidad y la continuidad en el uso de la aplicación. Un diseño intuitivo, claro y adaptable mejora significativamente la interacción del usuario con la plataforma y favorece su participación frecuente, asegurando una experiencia consistente y motivadora.

3. Trabajo en equipo y metodologías ágiles:

A través del trabajo en equipo y la aplicación de SCRUM, organizamos mejor las tareas y cumplimos con los entregables de manera eficiente. Esta metodología permitió una gestión ágil del proyecto, facilitando la adaptación a cambios y la entrega de resultados a tiempo.

Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

1. Incorporación de Realidad Aumentada (AR):

Se recomienda ampliar las funcionalidades de la aplicación incorporando tecnologías de realidad aumentada (AR), ya que esta permitiría ofrecer experiencias inmersivas que faciliten una comprensión más tangible y significativa del impacto del consumo responsable de agua en el entorno del usuario. La integración de AR fortalecería el componente educativo al transformar conceptos abstractos en visualizaciones interactivas y contextualizadas.

2. Métricas de impacto ambiental:

La incorporación de métricas de impacto ambiental dentro de la aplicación representaría una mejora significativa. Estas métricas podrían mostrar a los usuarios el ahorro estimado de agua generado a partir de su participación en los retos y actividades propuestas, lo que fomentaría una competencia saludable y promovería un mayor compromiso con la sostenibilidad y el uso responsable del recurso hídrico.

3. Fortalecimiento de la compatibilidad multiplataforma:

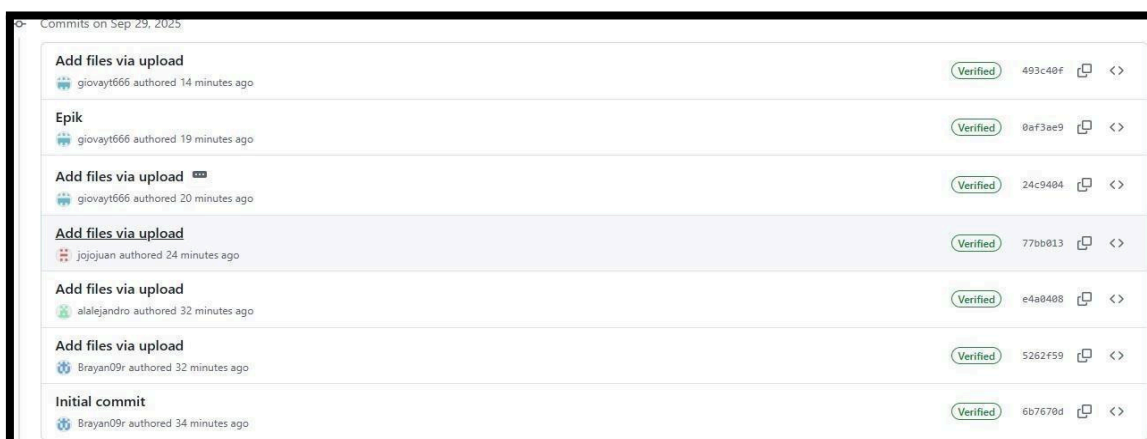
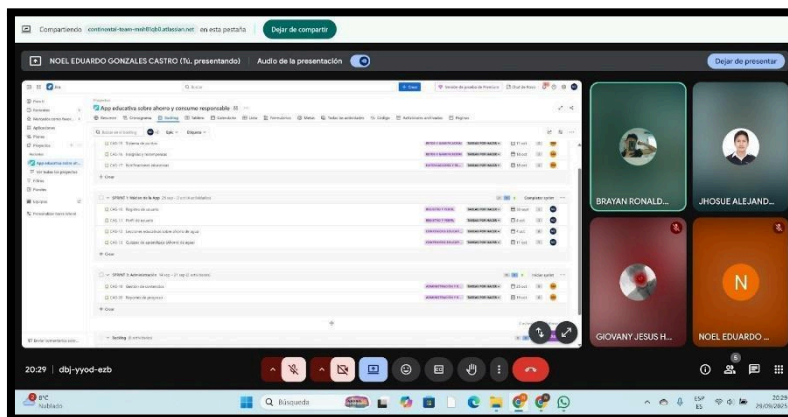
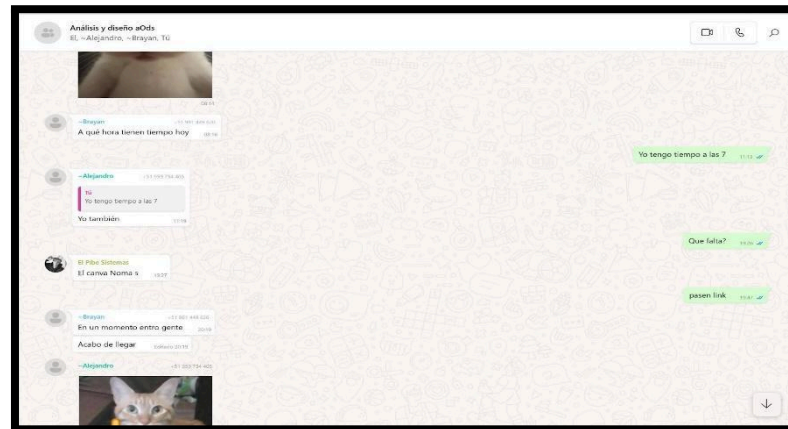
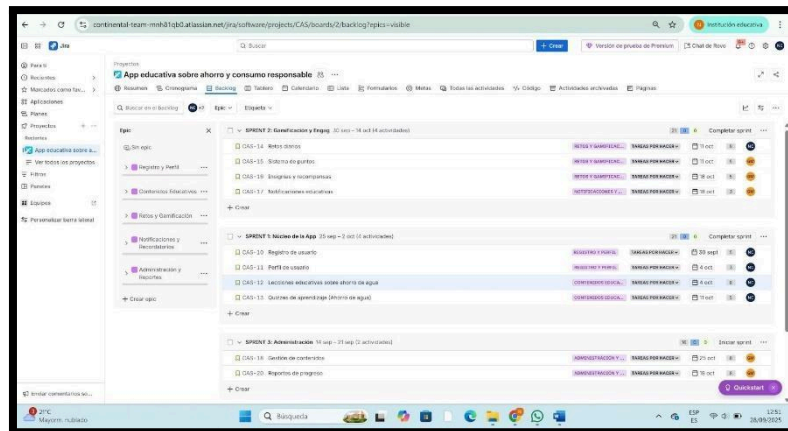
Recomendamos optimizar y fortalecer la compatibilidad de la aplicación con diversos dispositivos y sistemas operativos (Android, iOS, web) para asegurar que llegue a una audiencia más amplia. Esto permitiría una mayor inclusión de usuarios, independientemente del tipo de dispositivo o sistema operativo que utilicen.

Conclusión final:

El desarrollo de la aplicación educativa orientada al ahorro y consumo responsable de agua permitió no solo la aplicación de tecnologías innovadoras, sino también la construcción de una solución tangible frente a un problema de alcance global. La adopción de metodologías ágiles como SCRUM, junto con la integración de principios de diseño centrado en el usuario, permitió consolidar un proyecto robusto, escalable y plenamente alineado con los objetivos de sostenibilidad que promueven el bienestar ambiental y social a nivel mundial.

Anexos

Las evidencias gráficas incluyen capturas de Jira, registros del repositorio en GitHub y pruebas del trabajo colaborativo, lo que respalda el avance y la organización del proyecto.



Referencias bibliográficas (ISO 690 numérico):

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 6 Agua limpia y saneamiento*. ONU.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>

UNESCO. (2020). *Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2020: Agua y cambio climático*. UNESCO.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985>